

REQUIREMENTS DEFINITION DOCUMENT (RDD)

Sistem Informasi Perpustakaan Universitas XYZ Berbasis Web

Dokumen Analisis Kebutuhan Sistem

Versi: 1.0

Tanggal: 7 Oktober 2026

Identitas	Isian
Nama Mahasiswa	Lingga Shieva Ardyansyah
NIM	059278734
Kelas	-
Mata Kuliah	Analisis dan Perancangan Sistem
Program Studi	Sistem Informasi
Tutor/Dosen	I Made Agus Oka Gunawan, M.Kom.

Riwayat Revisi Dokumen

Versi	Tanggal	Penyusun	Uraian Revisi
1.0	7 Oktober 2026	Lingga Shieva Ardyansyah	Penyusunan awal RDD. Kebutuhan masih memerlukan konfirmasi.

Daftar Isi Ringkas

1. Pendahuluan
2. Ringkasan Proyek dan Konteks Bisnis
3. Stakeholder dan Peran Pengguna
4. Teknik Pengumpulan dan Validasi Kebutuhan
5. Ruang Lingkup Sistem
6. Kebutuhan Bisnis
7. Kebutuhan Pengguna
8. Kebutuhan Fungsional
9. Kebutuhan Nonfungsional
10. Aturan Bisnis
11. Kebutuhan Data
12. Prioritas Kebutuhan
13. Validasi dan Kriteria Penerimaan
14. Traceability Matrix
15. Risiko Kebutuhan dan Kesiapan Analisis
16. Kesimpulan dan Rekomendasi
17. Referensi

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Dokumen

RDD ini merumuskan kebutuhan awal Sistem Informasi Perpustakaan Universitas XYZ Berbasis Web. Dokumen menjadi bahan pembahasan dengan pengguna sebelum pemodelan dan desain sistem. Cakupannya adalah masalah layanan, kebutuhan, aturan, prioritas, serta ukuran penerimaan; belum mencakup desain teknis atau kode program.

1.2 Latar Belakang

Fakta yang tersedia adalah kasus perpustakaan Universitas XYZ dan rencana sistem berbasis web dalam template tugas. Contoh template menggambarkan pencatatan dengan buku manual dan Excel, ketidakakuratan ketersediaan koleksi, serta keterlambatan laporan. Kondisi tersebut digunakan sebagai asumsi kasus sementara, bukan hasil observasi. Jika pencatatan terpisah, petugas perlu mencocokkan ulang data dan informasi kepada peminjam dapat berbeda. Jumlah koleksi, anggota, transaksi, serta bukti masalah dari Diskusi 1 masih [perlu dikonfirmasi].

1.3 Acuan Penyusunan

Template tugas [1] menjadi dasar struktur dan konteks. Sumber pendukung [2] dipakai untuk pemeriksaan mutu kebutuhan. Abstrak resmi ISO [3] memberi konteks umum rekayasa kebutuhan, bukan dasar klaim kepatuhan terhadap seluruh standar. Bahan kuliah berikut masih perlu dilengkapi.

No.	Acuan	Keterangan
1	Template tugas RDD [1]	Tersedia; dipakai untuk struktur, identitas, dan konteks kasus. Contoh tidak dianggap sebagai bukti lapangan.
2	Hasil Diskusi 1	Belum tersedia; kondisi, jumlah koleksi, anggota, transaksi, dan masalah aktual [perlu dikonfirmasi].
3	Hasil Diskusi 2	Belum tersedia; kelayakan awal, sumber daya, dan batas tahap awal [perlu dikonfirmasi].
4	Modul 1–3 mata kuliah	Belum tersedia dan belum dibaca; teori serta rincian bibliografi perlu dilengkapi.
5	NASA [2] dan abstrak resmi ISO [3]	Digunakan terbatas untuk kualitas perumusan dan konteks rekayasa kebutuhan. Tidak menggantikan Modul 1–3.

1.4 Definisi Istilah

Istilah	Definisi Singkat
RDD	Dokumen yang menjelaskan kebutuhan awal sistem sebagai dasar pembahasan dan pekerjaan selanjutnya.
Kebutuhan Fungsional	Layanan atau tindakan yang harus dapat dilakukan sistem, misalnya mencatat pengembalian.

Istilah	Definisi Singkat
Kebutuhan Nonfungsional	Ukuran kualitas atau batas operasional sistem, misalnya waktu respons dan perlindungan akses.
Stakeholder	Pihak yang memengaruhi atau terdampak oleh sistem, termasuk pengelola dan pengguna perpustakaan.
Buku dan Eksemplar	Buku menyimpan informasi judul atau edisi. Eksemplar adalah satu salinan fisik dengan kode dan status tersendiri.
Traceability	Keterlacakan hubungan masalah, tujuan, kebutuhan, dan ukuran penerimaan.

2. Ringkasan Proyek dan Konteks Bisnis

2.1 Pernyataan Masalah

Masalah berikut merupakan hipotesis dari konteks dan contoh template. Kejadian serta dampaknya perlu diperiksa melalui Diskusi 1 dan pengumpulan data, bukan dianggap sebagai temuan lapangan.

No.	Masalah	Dampak terhadap Layanan
1	Informasi koleksi dan status eksemplar tersebar atau belum diperbarui.	Pencarian memerlukan pemeriksaan ulang; ketersediaan yang dilihat peminjam bisa berbeda dari keadaan fisik.
2	Pencatatan transaksi dan aturan pinjaman belum terhubung.	Petugas berisiko melewati batas pinjaman, jatuh tempo, atau denda saat melayani anggota.
3	Informasi pinjaman pribadi bergantung pada bantuan petugas.	Anggota sulit memeriksa kewajiban pengembalian dan denda secara mandiri.
4	Laporan harus disusun ulang dari beberapa catatan.	Rekap layanan membutuhkan waktu dan berisiko berbeda dari transaksi sumber.
5	Pembagian akses dan salinan cadangan belum terdokumentasi.	Ada risiko perubahan oleh pihak yang tidak berwenang serta kehilangan catatan layanan.

2.2 Tujuan Sistem

Kode	Tujuan Sistem
OBJ-01	Menyediakan pencarian koleksi dengan status dan jumlah eksemplar tersedia yang sesuai catatan transaksi.
OBJ-02	Mencatat layanan pinjaman sampai penyelesaiannya secara konsisten, sesuai aturan, dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang.

Kode	Tujuan Sistem
OBJ-03	Menghasilkan laporan yang cocok dengan data sumber serta menjaga data layanan agar dapat dipulihkan.

2.3 Gambaran Sistem yang Diusulkan

Sistem yang diusulkan menyatukan katalog, data anggota, transaksi peminjaman dan pengembalian, catatan denda, serta laporan. Setiap buku memiliki informasi bibliografis, sedangkan setiap eksemplar memiliki identitas dan status sendiri. Mahasiswa dan dosen dapat mencari koleksi dan melihat pinjaman pribadi. Pustakawan menangani layanan, kepala perpustakaan membaca laporan, dan administrator mengelola akses serta pemulihan data. Pembagian ini masih berupa usulan yang perlu divalidasi.

3. Stakeholder dan Peran Pengguna

Peran berikut diusulkan untuk kebutuhan awal. Penunjukan petugas dan pembagian kewenangannya belum merupakan keputusan resmi perpustakaan.

No.	Stakeholder/Pengguna	Peran dalam Sistem	Kepentingan/Kebutuhan Utama
1	Kepala Perpustakaan	Pemilik proses dan pembaca laporan.	Menilai rekap layanan serta menetapkan kebijakan dan prioritas.
2	Pustakawan	Pengelola koleksi, anggota, dan transaksi.	Mencatat layanan, memeriksa ketersediaan, jatuh tempo, dan denda.
3	Mahasiswa dan dosen sebagai anggota	Pencari koleksi dan peminjam.	Melihat katalog, pinjaman pribadi, jatuh tempo, dan kewajiban denda.
4	Administrator sistem	Pengelola akun, akses, serta pencadangan dan pemulihan.	Menjaga akun dan data; akses administrasi tidak otomatis memberi kewenangan mengubah transaksi.

4. Teknik Pengumpulan dan Validasi Kebutuhan

4.1 Teknik Pengumpulan Kebutuhan

Seluruh kegiatan berikut adalah rencana. Belum ada wawancara, kuesioner, observasi, atau pemeriksaan dokumen operasional yang dilaksanakan untuk penyusunan ini.

Teknik	Sumber Informasi	Tujuan Pengumpulan Data	Output yang Diharapkan
Wawancara	Kepala perpustakaan.	Menggali sasaran layanan, laporan, kebijakan, dan batas sumber daya.	Usulan ruang lingkup, indikator, dan daftar keputusan yang belum tersedia.
Wawancara	Pustakawan.	Menelusuri alur transaksi, kesalahan pencatatan, dan pengecualian aturan.	Alur kerja, kebutuhan layanan, dan daftar aturan yang perlu dikonfirmasi.
Kuesioner	Mahasiswa dan dosen.	Mengetahui kesulitan pencarian koleksi dan pemantauan pinjaman.	Ringkasan kebutuhan pengguna serta urutan masalah yang dirasakan.
Observasi	Layanan sirkulasi dan pencarian koleksi.	Mengamati perpindahan data serta titik pencatatan ulang.	Catatan alur aktual dan bukti kendala; waktu layanan diukur bila diizinkan.
Analisis Dokumen	Diskusi 1–2, aturan tertulis, buku catatan, dan Excel.	Mencocokkan aturan, atribut data, bentuk laporan, serta kualitas catatan.	Daftar kebutuhan data, perbedaan aturan, dan risiko migrasi.
Lokakarya validasi	Wakil seluruh peran.	Membahas draf dan menyelesaikan perbedaan kebutuhan.	Catatan koreksi, keputusan prioritas, dan hal yang masih tertunda.

4.2 Validasi Kebutuhan

Validasi direncanakan bersama wakil tiap peran. Pemeriksaan mencakup kejelasan, konsistensi, keterlacakan, dan kemungkinan pembuktian kebutuhan, sejalan dengan panduan NASA [2]. Hasil pembahasan nantinya dicatat sebagai revisi; belum ada persetujuan stakeholder.

Kriteria Validasi	Pertanyaan Pemeriksaan	Cara Memvalidasi
Validitas	Apakah kebutuhan benar-benar diperlukan pengguna?	Cocokkan setiap kebutuhan dengan masalah layanan bersama pengguna terkait.
Konsistensi	Apakah ada kebutuhan yang saling bertentangan?	Bandingkan status eksemplar, hak akses, dan aturan pinjaman pada seluruh bagian.
Kelengkapan	Apakah proses utama perpustakaan sudah tercakup?	Telusuri satu skenario dari pencarian sampai pengembalian, denda, dan laporan.
Realisme	Apakah kebutuhan dapat diwujudkan dengan sumber daya yang ada?	Tinjau hasil Diskusi 2 serta kemampuan pengelola sebelum menetapkan tahap awal.
Dapat diuji	Apakah kebutuhan dapat dibuktikan saat sistem selesai?	Sepakati data uji, langkah pemeriksaan, dan hasil yang diharapkan untuk tiap kode.

5. Ruang Lingkup Sistem

5.1 Dalam Lingkup Tahap Awal

Ruang lingkup berikut adalah usulan awal berdasarkan template. Penetapan akhirnya menunggu hasil Diskusi 2 dan ketersediaan sumber daya.

- Pengelolaan informasi bibliografis buku, eksemplar, dan pencarian katalog beserta ketersediaannya.
- Pengelolaan anggota, akun, hak akses, dan informasi pinjaman pribadi.
- Pencatatan peminjaman, pengembalian, perhitungan denda, dan pembayaran denda secara manual oleh petugas sesuai kebijakan yang nanti dikonfirmasi.
- Laporan operasional, pencadangan, dan pemulihan data. Ekspor laporan menjadi prioritas sedang dalam usulan tahap awal.

5.2 Di Luar Lingkup Tahap Awal

Fitur berikut diusulkan untuk ditunda agar kebutuhan tahap awal tetap terarah.

- Integrasi otomatis dengan sistem akademik universitas dan layanan pembayaran daring.
- Pengelolaan koleksi digital berlisensi, pengadaan buku, dan peminjaman antarperpustakaan.
- Reservasi, perpanjangan mandiri, dan layanan peminjaman otomatis berbasis RFID.

5.3 Batasan dan Asumsi

Batasan dan asumsi di bawah perlu ditinjau bersama pemilik proses. Angka operasional, biaya, dan jadwal proyek belum tersedia.

Jenis	Pernyataan
Batasan	Tahap awal diusulkan tanpa integrasi sistem akademik dan pembayaran daring.
Batasan	Analisis hanya sampai kebutuhan; tidak menentukan kode, ERD, database fisik, atau arsitektur.
Batasan	Data jumlah koleksi, anggota, transaksi, anggaran, dan jadwal proyek belum tersedia [perlu dikonfirmasi].
Asumsi	Pencatatan manual dan Excel pada contoh template dipakai sebagai kondisi sementara; belum diverifikasi.
Asumsi	Mahasiswa dan dosen menjadi anggota, dengan layanan harian dikelola pustakawan dan akses sistem dikelola administrator.
Asumsi	Perangkat, jaringan, serta petugas pengelola akan tersedia. Kecukupan sumber daya dan kewenangan tiap peran [perlu dikonfirmasi].

6. Kebutuhan Bisnis

Kebutuhan bisnis berikut menyatakan hasil layanan yang ingin dicapai. Alasan masih bertumpu pada asumsi kasus, sehingga prioritasnya perlu diperiksa bersama kepala perpustakaan.

Kode	Kebutuhan Bisnis	Alasan/Konteks
BR-01	Mengurangi pekerjaan berulang pada layanan peminjaman dan pengembalian.	Mendukung OBJ-02; petugas tidak perlu menyalin transaksi ke beberapa catatan.
BR-02	Menyediakan informasi koleksi yang dapat dipercaya dan ditemukan secara mandiri.	Mendukung OBJ-01; status setiap salinan menentukan ketersediaan yang ditampilkan.
BR-03	Menyediakan rekap layanan yang konsisten untuk evaluasi perpustakaan.	Mendukung OBJ-03; laporan harus berasal dari data transaksi yang sama.
BR-04	Menjaga kerahasiaan informasi anggota dan keberlanjutan catatan layanan.	Mendukung OBJ-02 dan OBJ-03; akses perlu dibatasi dan data perlu dapat dipulihkan.

7. Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna dirumuskan menurut tugas setiap peran yang diusulkan pada Bagian 3.

Kode	Pengguna	Kebutuhan Pengguna
UR-01	Pustakawan	Mengelola informasi bibliografis dan eksemplar serta memeriksa statusnya.
UR-02	Pustakawan	Mengelola identitas dan status keanggotaan untuk memeriksa hak meminjam.
UR-03	Pustakawan	Memproses peminjaman, pengembalian, denda, dan pencatatan pembayarannya.
UR-04	Mahasiswa/dosen	Mencari judul, penulis, atau ISBN dan melihat eksemplar yang tersedia.
UR-05	Mahasiswa/dosen	Melihat pinjaman, jatuh tempo, riwayat, dan denda miliknya sendiri.
UR-06	Kepala perpustakaan	Melihat laporan per periode untuk menilai transaksi, keterlambatan, dan denda.
UR-07	Administrator	Mengelola akun dan peran serta membuat cadangan dan memulihkan data secara terkendali.

8. Kebutuhan Fungsional

Daftar ini merupakan usulan kebutuhan, bukan kebutuhan yang telah disetujui. Tinggi berarti wajib dalam usulan tahap awal; Sedang berarti sebaiknya ada setelah fungsi inti terpenuhi. Kebijakan yang belum diketahui mengacu pada penanda di Bagian 10.

8.1 Manajemen Data Buku dan Eksemplar

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-01	Sistem harus dapat menyimpan data bibliografis buku baru dengan kode buku yang unik.	Tinggi
FR-02	Sistem harus dapat memperbarui informasi bibliografis buku tanpa mengubah identitas eksemplar dan riwayat transaksinya.	Tinggi
FR-03	Sistem harus dapat mencari katalog berdasarkan judul, penulis, atau ISBN dan menampilkan hasil yang cocok beserta ketersediaan eksemplar.	Tinggi
FR-04	Sistem harus dapat mencatat setiap eksemplar dengan kode unik, acuan buku, lokasi, dan kondisi fisik.	Tinggi
FR-05	Sistem harus dapat mencatat perubahan kondisi eksemplar oleh pustakawan, tanpa menghapus riwayat atau mengakhiri pinjaman aktif secara otomatis.	Tinggi

8.2 Keanggotaan dan Hak Akses

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-06	Sistem harus dapat mengelola identitas, jenis anggota, dan status keanggotaan dengan satu kode unik per anggota.	Tinggi
FR-07	Sistem harus dapat memulai sesi pengguna setelah autentikasi berhasil dan mengakhirinya saat pengguna keluar.	Tinggi
FR-08	Sistem harus dapat mengelola akun dan peran melalui administrator, serta membatasi fungsi sesuai kewenangan pada Bagian 3.	Tinggi

8.3 Peminjaman Pengembalian dan Denda

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-09	Sistem harus dapat menyimpan peminjaman yang lolos FR-10, mencakup anggota, eksemplar, petugas, tanggal pinjam, dan jatuh tempo sesuai RB-03.	Tinggi
FR-10	Sistem harus memvalidasi kelayakan peminjaman berdasarkan RB-01, RB-02, RB-05, dan RB-06 serta menjelaskan alasan penolakan.	Tinggi
FR-11	Sistem harus dapat mencatat pengembalian atas pinjaman aktif, termasuk tanggal kembali, kondisi eksemplar, dan petugas, lalu menutup pinjaman itu.	Tinggi
FR-12	Sistem harus memperbarui status eksemplar dan jumlah tersedia di katalog setelah peminjaman, pengembalian, atau perubahan kondisi berhasil disimpan.	Tinggi
FR-13	Sistem harus menghitung denda keterlambatan sesuai RB-04. Perhitungan digunakan setelah parameter kebijakan dikonfirmasi.	Tinggi

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-14	Sistem harus dapat mencatat pembayaran denda oleh pustakawan, termasuk jumlah, tanggal, bukti pembayaran, dan status penyelesaiannya.	Tinggi

8.4 Informasi Anggota Laporan dan Pemulihan Data

Kode	Kebutuhan Fungsional	Prioritas
FR-15	Sistem harus menampilkan pinjaman aktif, jatuh tempo, riwayat, dan denda anggota yang sedang masuk, terbatas pada data miliknya.	Tinggi
FR-16	Sistem harus menghasilkan laporan sesuai periode yang dipilih, mencakup peminjaman, pengembalian, keterlambatan, serta denda dan pembayarannya.	Tinggi
FR-17	Sistem harus menyediakan ekspor laporan sesuai filter periode dan hak akses yang berlaku; bentuk berkas [perlu dikonfirmasi].	Sedang
FR-18	Sistem harus menyediakan pembuatan cadangan dan pemulihan data layanan kepada administrator yang berwenang.	Tinggi

9. Kebutuhan Nonfungsional

Ukuran berikut direncanakan untuk pengujian setelah sistem tersedia. Angka pada NFR-01, NFR-02, NFR-05, dan NFR-06 adalah usulan target uji, bukan data aktual perpustakaan. Target dan skenario uji belum disepakati.

Kode	Kategori	Kebutuhan Nonfungsional	Prioritas
NFR-01	Kemudahan penggunaan	Usulan: sedikitnya 4 dari 5 pustakawan uji dapat mencatat pinjaman dan pengembalian tanpa bantuan setelah pengarahan singkat. Peserta dan skenario [perlu dikonfirmasi].	Tinggi
NFR-02	Kinerja	Usulan: sedikitnya 95% pencarian selesai dalam 3 detik, pada uji 20 pengguna bersamaan dan 1.000 rekod buku. Angka ini target uji, bukan jumlah aktual; kondisi jaringan dan target [perlu dikonfirmasi].	Tinggi
NFR-03	Keamanan akses	Seluruh skenario akses di luar peran harus ditolak. Anggota tidak dapat membaca data pinjaman anggota lain, termasuk ketika mencoba membuka alamat data secara langsung.	Tinggi
NFR-04	Keandalan transaksi	Pada uji dua petugas meminjamkan eksemplar yang sama secara bersamaan, hanya satu transaksi berhasil. Kegagalan simpan tidak meninggalkan pinjaman atau status eksemplar yang berubah sebagian.	Tinggi

Kode	Kategori	Kebutuhan Nonfungsional	Prioritas
NFR-05	Pemulihan data	Usulan: cadangan dibuat setiap hari, kehilangan data maksimal 24 jam, dan pemulihan selesai maksimal 4 jam. Target dan penanggung jawab [perlu dikonfirmasi]; dibuktikan melalui simulasi pemulihan.	Tinggi
NFR-06	Ketersediaan layanan	Usulan: fungsi inti tersedia sedikitnya 99% dari jam layanan per bulan. Jam layanan serta perlakuan waktu pemeliharaan [perlu dikonfirmasi]; dihitung dari catatan waktu tersedia dan tidak tersedia.	Tinggi

10. Aturan Bisnis

Aturan berikut perlu dikonfirmasi kepada kepala perpustakaan dan pustakawan. Nilai kebijakan yang belum tersedia tidak ditetapkan sebagai aturan resmi.

Kode	Aturan Bisnis	Catatan Validasi
RB-01	Keanggotaan aktif diusulkan sebagai syarat meminjam.	Definisi aktif dan kewenangan perubahan status [perlu dikonfirmasi].
RB-02	Jumlah eksemplar yang dapat dipinjam bersamaan mengikuti batas untuk setiap jenis anggota: [perlu dikonfirmasi].	Tanyakan apakah batas mahasiswa dan dosen berbeda.
RB-03	Lama pinjaman, penentuan jatuh tempo, serta perlakuan hari libur: [perlu dikonfirmasi].	Kepala perpustakaan menetapkan aturan untuk tiap jenis anggota atau koleksi.
RB-04	Dasar hitung keterlambatan, masa tenggang, tarif, dan batas denda: [perlu dikonfirmasi].	Periksa aturan tertulis. Tarif tidak boleh diambil dari tebakan.
RB-05	Satu eksemplar diusulkan hanya memiliki satu pinjaman aktif; eksemplar rusak atau hilang tidak tersedia untuk dipinjam.	Status, penanganan kehilangan, dan pengecualian [perlu dikonfirmasi].
RB-06	Pengaruh tunggakan denda terhadap hak meminjam, cara pelunasan, dan kemungkinan pembayaran sebagian: [perlu dikonfirmasi].	Perlu keputusan pengelola; sistem tidak menetapkan sanksi sendiri.

11. Kebutuhan Data

11.1 Data Utama

Daftar ini memuat kebutuhan informasi, bukan rancangan tabel database. Buku dan eksemplar dipisahkan agar satu judul yang mempunyai beberapa salinan fisik tidak dianggap sebagai satu barang pinjaman.

Data/Entitas	Contoh Atribut	Keterangan
Buku	Kode buku, judul, penulis, penerbit, tahun terbit, kategori, ISBN bila tersedia.	Informasi bibliografis; satu buku dapat mempunyai beberapa eksemplar.
Eksemplar Buku	Kode eksemplar, acuan buku, lokasi, kondisi fisik, status ketersediaan.	Salinan fisik yang menjadi objek peminjaman.
Anggota	Kode anggota, identitas kampus, nama, jenis anggota, kontak yang diperlukan, status.	Identitas tidak disamakan dengan akun masuk; kelengkapan data [perlu dikonfirmasi].
Akun dan Peran	Identitas akun, data autentikasi terlindungi, peran, status, kaitan anggota bila ada.	Mendukung akses sesuai kewenangan; bukan penyimpanan kata sandi terbuka.
Peminjaman	Kode transaksi, anggota, eksemplar, tanggal pinjam, jatuh tempo, petugas, status.	Merekam hubungan anggota dengan eksemplar yang dipinjam.
Pengembalian	Acuan peminjaman, tanggal kembali, kondisi saat kembali, petugas.	Menutup pinjaman aktif dan menjadi dasar perubahan status eksemplar.
Denda dan Pembayaran	Acuan pinjaman, dasar perhitungan, nilai denda, jumlah dan tanggal pembayaran, bukti, petugas, status.	Nilai mengikuti aturan yang dikonfirmasi; pembayaran daring tidak termasuk.
Kebijakan Layanan	Batas pinjaman, durasi, cara hitung jatuh tempo, tarif denda, aturan tunggakan, tanggal berlaku.	Nilai belum ditentukan. Perubahan tidak boleh mengubah riwayat tanpa penelusuran.

11.2 Kualitas dan Migrasi Data

Isu berikut adalah risiko data yang perlu diperiksa pada sumber lama. Daftar ini tidak menyatakan bahwa pemeriksaan atau migrasi sudah dilakukan.

Isu Data	Dampak	Tindakan yang Disarankan
Kemungkinan rekod buku ganda di Excel.	Jumlah judul dapat terhitung lebih banyak dan pencarian menjadi membingungkan.	Cocokkan identitas bibliografis sebelum menyatukan; jangan menghapus salinan fisik yang sah.
Transaksi lama mungkin masih berada di buku catatan.	Pinjaman berjalan dapat terlewat saat perpindahan sistem.	Prioritaskan pencocokan pinjaman aktif dengan anggota dan eksemplar sebelum input.
Kode eksemplar atau statusnya belum seragam.	Status tersedia dapat berbeda dari kondisi fisik.	Tetapkan kode unik, cocokkan kondisi koleksi, lalu tinjau bersama pustakawan.

Isu Data	Dampak	Tindakan yang Disarankan
Identitas anggota atau tanggal transaksi tidak lengkap.	Aturan pinjaman dan denda sulit diterapkan.	Pisahkan data bermasalah untuk konfirmasi; cadangkan sumber lama dan rekonsiliasi sebelum penggunaan.

12. Prioritas Kebutuhan

Prioritas ini adalah usulan. Penetapan akhir perlu mempertimbangkan Diskusi 2, manfaat layanan, ketergantungan fungsi, biaya, dan kemampuan pengelola.

Kategori Prioritas	Kebutuhan yang Termasuk	Alasan
Wajib Ada	FR-01 sampai FR-16, FR-18; NFR-01 sampai NFR-06.	Mencakup layanan inti, informasi pribadi, laporan, akses, dan pemulihan data. Nilai kebijakan harus dikonfirmasi sebelum penerapan.
Sebaiknya Ada	FR-17: ekspor laporan.	Membantu pengolahan lanjutan; laporan tetap dapat dibaca melalui FR-16.
Dapat Ditunda	Fitur di luar lingkup pada Bagian 5.2.	Belum dibutuhkan untuk menyelesaikan alur layanan inti; bukan kebutuhan tahap awal yang telah disetujui.

13. Validasi dan Kriteria Penerimaan

13.1 Pemeriksaan Kualitas Kebutuhan

Pemeriksaan berikut menilai kelengkapan draf secara internal. Konfirmasi pengguna dan pengujian sistem belum dilaksanakan.

Aspek Kualitas	Pertanyaan Pemeriksaan	Catatan Mahasiswa
Validitas	Apakah kebutuhan diperlukan pengguna atau organisasi?	Alasan dikaitkan dengan hipotesis masalah. Kebenarannya belum dikonfirmasi oleh pengguna.
Konsistensi	Apakah istilah, kode, status, dan prioritas saling sesuai?	Buku dan eksemplar dibedakan. Rujukan mengacu pada kode yang tercantum; aturan layanan tetap perlu ditinjau.
Kelengkapan	Apakah alur inti dan pengecualiannya sudah dipertimbangkan?	Alur utama tercakup. Kehilangan, pengecualian denda, dan kebijakan hari libur masih memerlukan rincian.
Realisme	Apakah kebutuhan sesuai kemampuan dan batas proyek?	Belum dapat dipastikan tanpa Diskusi 2, data sumber daya, anggaran, serta jadwal.

Aspek Kualitas	Pertanyaan Pemeriksaan	Catatan Mahasiswa
Dapat Diverifikasi	Apakah tersedia hasil yang bisa diperiksa untuk tiap kebutuhan?	Kriteria awal tersedia pada Bagian 13.2. Target uji dan parameter aturan belum disepakati; belum ada hasil uji.

13.2 Kriteria Penerimaan Umum

Kriteria berikut adalah rencana pemeriksaan penerimaan, bukan hasil uji. Siapkan data uji dengan hasil yang diketahui dan parameter kebijakan yang disepakati. Pengujian aturan tertunda sampai nilai [perlu dikonfirmasi] ditetapkan.

Kode Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
FR-01	Data buku valid tersimpan dan tampil di katalog; kode buku yang sama ditolak.
FR-02	Perubahan judul atau penulis tampil pada buku yang benar; kode eksemplar dan riwayat pinjaman tetap terkait.
FR-03	Pencarian judul, penulis, dan ISBN mengembalikan buku yang cocok beserta jumlah tersedia; kata kunci tanpa kecocokan menampilkan hasil kosong.
FR-04	Dua salinan dari satu buku tercatat dengan kode eksemplar berbeda; kode eksemplar ganda ditolak.
FR-05	Perubahan kondisi tersimpan. Eksemplar yang ditandai rusak atau hilang tidak ditawarkan sebagai tersedia, dan pinjaman aktif tidak hilang.
FR-06	Data anggota dapat diperbarui; kode ganda ditolak dan perubahan status tetap terhubung ke riwayatnya.
FR-07	Akun aktif dengan kredensial benar dapat masuk; kredensial salah atau akun nonaktif ditolak. Setelah keluar, fungsi yang memerlukan sesi tidak dapat diakses.
FR-08	Administrator dapat menetapkan peran; pustakawan dan anggota tidak dapat mengubah peran. Setiap peran hanya dapat menggunakan fungsi yang diizinkan.
FR-09	Pinjaman sah tersimpan dengan anggota, eksemplar, petugas, tanggal, dan jatuh tempo sesuai RB-03. Riwayat memuat transaksi yang sama.
FR-10	Skenario keanggotaan nonaktif, batas terlampaui, eksemplar tidak tersedia, dan tunggakan diuji sesuai RB-01, RB-02, RB-05, serta RB-06 yang telah ditetapkan; penolakan menjelaskan alasannya.
FR-11	Pengembalian menutup pinjaman aktif yang benar dan mencatat tanggal serta kondisi; pencatatan kembali atas pinjaman yang sudah selesai ditolak.

Kode Kebutuhan	Kriteria Penerimaan
FR-12	Sesudah peminjaman, jumlah tersedia berkurang sesuai eksemplar. Sesudah pengembalian berkondisi baik, eksemplar kembali tersedia; kondisi rusak atau hilang tetap tidak tersedia.
FR-13	Hasil hitung sesuai perhitungan pembandingan untuk data tepat waktu dan terlambat berdasarkan RB-04. Tidak ada penggunaan tarif yang belum ditetapkan.
FR-14	Pembayaran tersimpan dengan bukti dan petugas serta tercermin pada status denda. Aturan pembayaran sebagian mengikuti RB-06 setelah dikonfirmasi.
FR-15	Anggota melihat pinjaman, jatuh tempo, riwayat, dan denda miliknya yang cocok dengan catatan petugas; data anggota lain tidak ditampilkan.
FR-16	Laporan pada periode uji memiliki jumlah transaksi dan nilai denda/pembayaran yang sama dengan data sumber; periode tanpa transaksi memberi hasil kosong atau nol.
FR-17	Berkas ekspor dapat dibuka, memuat filter dan isi yang sama dengan FR-16, serta hanya tersedia bagi peran berwenang. Format berkas [perlu dikonfirmasi].
FR-18	Administrator membuat cadangan lalu memulihkan data pada lingkungan uji; hubungan buku, eksemplar, anggota, dan transaksi tetap lengkap. Peran lain ditolak.
NFR-01	Setelah skenario dan peserta disepakati, keberhasilan tugas tanpa bantuan memenuhi target usulan NFR-01.
NFR-02	Catatan waktu dari pengujian beban sesuai skenario yang disepakati memenuhi target usulan NFR-02.
NFR-03	Percobaan akses lintas peran dan lintas anggota ditolak, termasuk akses langsung ke data yang bukan haknya.
NFR-04	Dua permintaan bersamaan terhadap satu eksemplar menghasilkan satu pinjaman aktif. Simulasi kegagalan simpan tidak meninggalkan perubahan sebagian.
NFR-05	Simulasi pemulihan menunjukkan usia data cadangan dan waktu pemulihan sesuai target yang akhirnya disepakati.
NFR-06	Persentase jam tersedia terhadap jam layanan pada periode pengukuran memenuhi target yang disepakati, dengan aturan pemeliharaan yang tercatat.

14. Traceability Matrix

Matriks ini menelusuri hipotesis masalah ke tujuan, kebutuhan, fungsi, dan ukuran penerimaan. Semua kode mengacu pada daftar dalam dokumen ini; keterkaitannya tetap harus divalidasi dengan pengguna.

Masalah	Kebutuhan	Fitur/Kebutuhan Fungsional	Kriteria Penerimaan
Informasi koleksi dan status belum sinkron.	OBJ-01; BR-02; UR-01, UR-04.	FR-01, FR-02, FR-03, FR-04, FR-05, FR-12; NFR-02.	Buku ditemukan, tiap salinan teridentifikasi, dan ketersediaan berubah sesuai transaksi/kondisi. Ukuran rinci: kode terkait pada Bagian 13.2.
Pencatatan transaksi dan aturan belum terhubung.	OBJ-02; BR-01; UR-02, UR-03; RB-01 sampai RB-06.	FR-06, FR-09, FR-10, FR-11, FR-12, FR-13, FR-14; NFR-01, NFR-04.	Pinjaman sah tercatat, pengembalian menutup pinjaman, serta denda mengikuti kebijakan. Satu eksemplar tidak memiliki dua pinjaman aktif.
Anggota bergantung pada petugas untuk informasi pinjaman.	OBJ-02; BR-01, BR-04; UR-05.	FR-15; NFR-03.	Anggota dapat melihat kewajiban sendiri; data anggota lain tidak dapat dibuka.
Laporan disusun ulang dari catatan terpisah.	OBJ-03; BR-03; UR-06.	FR-16, FR-17.	Isi dan jumlah laporan cocok dengan data sumber pada periode yang sama; ekspor cocok dengan laporan.
Akses dan cadangan belum terdokumentasi.	OBJ-02, OBJ-03; BR-04; UR-07.	FR-07, FR-08, FR-18; NFR-03, NFR-05, NFR-06.	Akses di luar peran ditolak. Data dapat dipulihkan dan ketersediaan layanan dinilai sesuai target yang disepakati.

15. Risiko Kebutuhan dan Kesiapan Analisis

Risiko berikut perlu ditangani sebelum kebutuhan ditetapkan sebagai dasar pemodelan yang disepakati.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Diskusi 1–2 dan Modul 1–3 belum tersedia.	Analisis dapat berbeda dari kasus asli dan ketentuan materi kuliah.	Lengkapi bahan, cocokkan fakta, lalu revisi asumsi, ruang lingkup, serta referensi.
Kebutuhan pengguna belum divalidasi.	Fungsi yang diusulkan dapat melewati masalah nyata.	Laksanakan rencana pada Bagian 4 bersama wakil tiap peran.
Aturan pinjaman dan denda belum pasti.	Kriteria keputusan dan perhitungan belum bisa diuji secara final.	Konfirmasikan RB-01 sampai RB-06 dari kebijakan tertulis.

Risiko	Dampak	Mitigasi
Kualitas data lama belum diperiksa.	Pinjaman aktif atau identitas eksemplar bisa terlewat.	Lakukan pencocokan sumber, pemeriksaan salinan fisik, serta rekonsiliasi data sebelum penggunaan.
Ruang lingkup dan target mutu belum sesuai sumber daya.	Usulan sulit dipenuhi atau berkembang terlalu luas.	Gunakan Diskusi 2 untuk menilai prioritas, target, biaya, dan penanggung jawab.

16. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebutuhan awal sudah tersusun untuk membahas alur katalog, keanggotaan, peminjaman, pengembalian, denda, dan laporan. Hubungan tujuan, kebutuhan, data, serta ukuran penerimaan telah dirumuskan dalam draf ini. Namun, kelayakan proyek dan persetujuan kebutuhan belum dapat dinyatakan. Lengkapi hasil Diskusi 1–2 dan Modul 1–3, pastikan aturan peminjaman serta denda, lalu tinjau ruang lingkup dan target mutu bersama stakeholder. Pemodelan awal dapat menggunakan draf ini sebagai bahan diskusi, dengan revisi mengikuti hasil konfirmasi.

17. Referensi

Sumber yang benar-benar digunakan dicantumkan di bawah. Modul 1–3 belum tersedia dan belum digunakan; kewajiban referensi modul pada template masih belum terpenuhi. Bahan tersebut perlu dilengkapi sebelum pengumpulan. Hasil Diskusi 1–2 juga belum tersedia, sehingga tidak dicantumkan seolah-olah telah dibaca.

No.	Referensi
1	Template tugas. (Tanpa tahun). Requirements Definition Document (RDD): Sistem Informasi Perpustakaan Universitas XYZ Berbasis Web. Dokumen yang diberikan untuk pengisian tugas.
2	NASA. (2023, 26 Juli). Appendix C: How to Write a Good Requirement. NASA Systems Engineering Handbook. https://www.nasa.gov/reference/appendix-c-how-to-write-a-good-requirement/ (diakses 7 Oktober 2026). Digunakan pada Bagian 4 dan pemeriksaan mutu kebutuhan.
3	ISO. (2018). ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering. https://www.iso.org/standard/72089.html (diakses 7 Oktober 2026). Bagian yang diperiksa hanya abstrak pada halaman resmi, bukan seluruh isi standar.